

PENTEZ-AI

Sızmaaa Testi Raporu

Tarih: 2026-05-07 21:22 | **Hedef Sistem:** V2X Trafik Simülasyon Ağı (SUMO) | **Gizlilik:** KESİNLİKLE GİZLİ

1. Rapor Başlığı

SQL Enjeksiyonu ile Trafik Kontrol Paneline Yetkisiz Erisim

Alan	Detay
Rapor Tarihi	2026-05-07 21:22
Test Aracı	PENTEZ-AI v1.0
Hedef	V2X Trafik Simülasyon Ağı
Senaryo	'ATTACK_SQL'
Nihai Durum	**SUCCESS**

2. İçindekiler

- 3. Giriş
- 4. Kapsam
- 5. Yönetici Özeti (Executive Summary)
- 6. Zafiyetler ve Detaylı Analiz
- 7. Kanıtlar (Proof of Concept)
- 8. MITRE ATT&CK; Özeti
- 9. Öneriler
- 10. Sonuç

3. Giriş

V2X haberleşmesi, sürücülerin ve araçların birbirleriyle güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan bir teknolojidir. Bu haberleşme, trafik akışının optimize edilmesi, kazaların önlenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması için kritik önem taşımaktadır. PENTEZ-AI, geliştirilen AI tabanlı siber güvenlik platformu, V2X haberleşmesinin güvenlik risklerini tespit etmek ve önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu test, SQL Enjeksiyonu ile Trafik Kontrol Paneline Yetkisiz Erişim olasılığını inceleyerek, bu tür saldırıların potansiyel sonuçlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

4. Kapsam

Bu sızma testinin kapsamı aşağıdaki bileşenlerle sınırlıdır:

Bileşen	Adres	Açıklama
Web Paneli (Flask)	`localhost:5000`	Trafik kontrol C2 paneli
Kontrol Soketi	`localhost:444`	Araç komut soketi
SSH Servisi	`localhost:2222`	vehicle_controller SSH
SUMO Simülasyonu	TraCI port 8813	V2X ağ simülasyonu

5. Yönetici Özeti (Executive Summary)

Tehdit Analizi Özet

SQL Enjeksiyonu saldırısı, sistemimize yetkisiz erişim sağlayan ve trafik kontrol paneline zarar veren bir saldırıdır. Saldırgan, SQL komutları göndererek sistemin iç bilgilerine erişmiş ve bu sayede sistemini ele geçirmiştir. Bu durum, sistemin güvenliği açısından büyük bir risk oluşturmaktadır.

Risk Değerlendirmesi

Seviye	Adet
☐ Kritik	0
☐ Yüksek	0
☐ Orta	0
☐ Düşük	0
Toplam	**1**

6. Zafiyetler ve Detaylı Analiz

☐ Z-01 — SQL Injection (CWE-89)

Alan	Değer
Risk Seviyesi	**KRITİK**
CVSS v3.1 Skoru	**9.8 / 10.0**
CVSS Vektörü	`CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H`
CWE	`CWE-89`

Açıklama:

SQL Enjeksiyonu (CWE-89) Zafiyeti

SQL Enjeksiyonu zafiyeti, bir saldırırganın sistemin veri tabanına doğrudan erişerek yetkisiz olarak veri girişine veya silmesine olanak tanır. Bu zafiyet, bir web uygulamasının kullanıcı girdilerini direkt olarak SQL komutları olarak kullanması sonucu oluşur.

Bu senaryoda, saldırgan trafik kontrol paneline yetkisiz erişim sağlayarak sistemin kritik verileri üzerinde manipölasyon yapabilir. Saldırganın yaptığı ilk iş, sistemin veri tabanını tarayarak potansiyel zafiyetleri belirlemektir. Ardından, kullanıcı girişlerini SQL komutları olarak kullandığı bir formu doldurur ve bu formu göndererek yetkisiz erişim sağlar.

Bu zafiyete karşı koruma önlemi olarak, uygulamaların kullanıcı girişlerini direkt olarak SQL komutları olarak kullanmamaları gerekir. Bunun yerine, kullanıcı girişlerini temizleyip güvenli hale getirmek için parametrelili sorgular kullanmak gerekir.

Etki:

Trafik kontrol sistemine tam yetkiyle erişim, tüm kavsak isiklainin manipulasyonu

7. Kanıtlar (Proof of Concept)

```
POST /login HTTP/1.1
Host: localhost:5000
```

```
username=' OR '1'='1&password=' OR '1'='1
```

Test Logları:

- [21:22:12] UPDATE: 'target_urls' guncellendi -> ['http://localhost:5000']
- [21:22:03] UPDATE: 'open_ports' guncellendi -> [444, 2222, 5000]
- [21:22:03] UPDATE: 'vulnerabilities' guncellendi -> ['LOGIN_PAGE_FOUND']
- [21:22:12] UPDATE: 'current_phase' guncellendi -> EXPLOIT
- SYSTEM_COMPROMISED
- [21:22:19] UPDATE: 'selected_scenario' guncellendi -> ATTACK_SQL
- [21:22:12] UPDATE: 'vulnerabilities' guncellendi -> ['LOGIN_PAGE_FOUND']
- [21:21:57] UPDATE: 'target_ip' guncellendi -> localhost
- [21:22:03] UPDATE: 'current_phase' guncellendi -> EXPLOIT
- [21:22:19] UPDATE: 'logs' guncellendi -> ['SYSTEM_COMPROMISED']
- [21:22:19] UPDATE: 'mission_status' guncellendi -> SUCCESS

8. MITRE ATT&CK; Özeti

Teknik ID	Taktik	Teknik Adı
T1190	Initial Access	Exploit Public-Facing Application
T1059	Execution	Command and Scripting Interpreter
T1565	Impact	Data Manipulation

9. Öneriler

Öncelik	Öneri
ACİL	Parametrelili sorgular (prepared statements) kullanılmalı, kullanıcı girdileri whitelist ile doğrulanmalıdır.
YÜKSEK	Tüm servisler için kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları gözden geçirilmelidir.
ORTA	Sızma testi bulgularına yönelik düzenli güvenlik denetimleri planlanmalıdır.
DÜŞÜK	Güvenlik farkındalığı eğitimlerinin personele uygulanması önerilmektedir.

10. Sonuç

V2X sızma testi sonucunda, trafik kontrol paneline yetkisiz erişim sağlayan kritik bir SQL enjeksiyon zafiyeti tespit edilmiştir. Bu durum, sistem güvenliğinin ihlal edilmesine ve potansiyel olarak ciddi güvenlik risklerine yol açabilir. Bu nedenle, anında önlem alınması gerekmektedir; sistemin güncellenmesi, kullanıcı haklarının revize edilmesi ve yetkisiz erişimlerin önlenmesine yönelik adımlar atılmalıdır.

Bu rapor PENTEZ-AI otomatik sızma testi aracı tarafından 2026-05-07 21:22 tarihinde oluşturulmuştur.

Rapor içeriği gizlidir ve yalnızca yetkili personel tarafından görüntülenebilir.